高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

液体怎样塑造地貌?

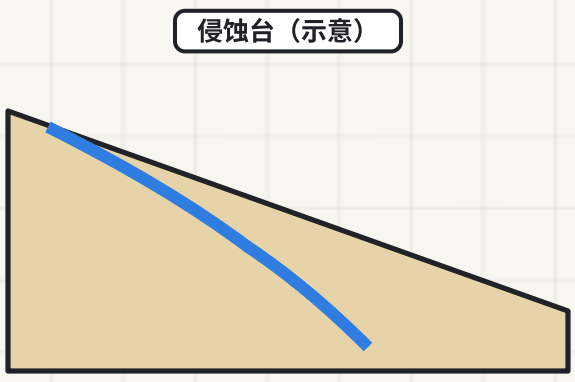
第4课 液体与地貌

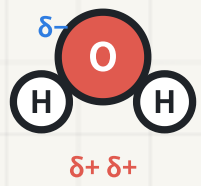
（水和其他液体怎样和地表物质相互作用，形成地貌? · 探究）

01

现象

不同液体在侵蚀台上表现不同；水因为有极性能侵蚀地表物质，结冰时会膨胀





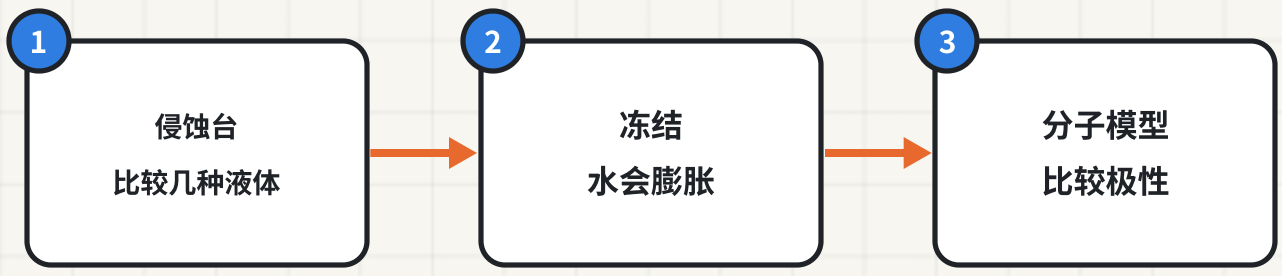
水分子有极性

↓

02

侵蚀台

教材探究：研究液体怎样和地表物质相互作用，判断火星上的地貌很可能是水形成的；观察几种液体的分子模型，比较它们的极性



↓

03

得出结论

分子上的极性区来自那里较多的负电荷或正电荷；极性区会和邻近分子的极性区产生力的作用，能解释物质性质的差异；极性分子更容易侵蚀周围的一些物质

极性区	相互吸引	性质差异	极性分子
电荷偏多	邻近分子	可解释	更易侵蚀

这一课弄明白

- **极性** · 电荷分布不均
- **分子间力** · 影响性质
- **拓展** · 冻一瓶水看膨胀
- **安全** · 其他液体听老师安排

教材来源：OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）